

人工智能技术实验

Artificial Intelligence Technology Experiments

许丽

南开大学人工智能学院

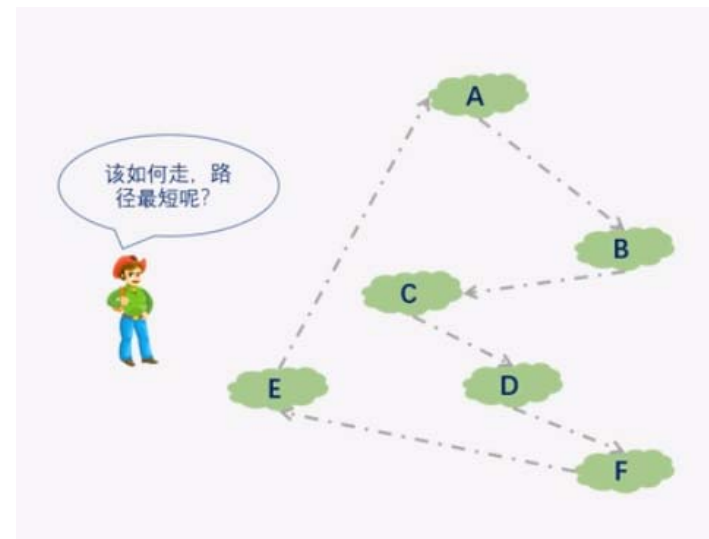




L4 旅行商问题 (遗传算法)

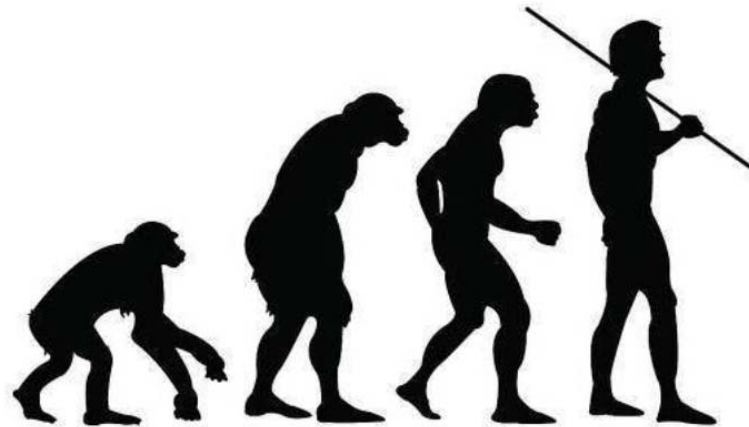
旅行商问题

- 给定一系列城市 and 每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。
- 旅行商问题(TSP)是一个组合优化方面的问题，已经成为测试组合优化新算法的标准问题。（NP难题）
- 辨析：最短路径问题
- 蛮力：穷举法



遗传算法

- 遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，通过模拟自然进化过程搜索**最优解**的方法：适者生存、优胜劣汰
- 遗传算法以一种群体中的所有个体为对象，并利用随机化技术指导对一个被编码的参数空间进行高效搜索。



遗传算法

- 五个要素：参数编码、初始群体的设定、适应度函数的设计、遗传操作设计、控制参数设定
- 编码（可行解）：创造染色体，决定染色体长度，二进制，浮点等；
- 初始群体：种群大小；
- 适应度函数（评价函数）：目标函数值；
- 遗传操作设计：选择、交叉和变异
是否选择精英操作、最大迭代次数等
- 控制参数设定：交叉概率、变异概率等

遗传算法

- 遗传操作：选择、交叉和变异
选择：轮盘赌选择，联赛选择等；
交叉：一点交叉，两点交叉等；
变异：基本位变异，均匀变异等



- 特点：
 - 直接对结构对象进行操作，不存在求导和函数连续性的限定；
 - 采用概率化的寻优方法，不需要确定的规则就能自动获取和指导优化的搜索空间，自适应地调整搜索方向。
 - 群体性操作，内在的隐并行性和全局寻优能力
- 不一定是最优解。

遗传算法

- $GA(Fitness, Fitness_threshold, p, r, m)$
- $Fitness$: 适应度函数
- $Fitness_threshold$: 终止判据的阈值
- p : 群体数量
- r : 交叉概率
- m : 变异概率
- 初始化群体: P (随机产生)
- 评估: 对于 P 中的每个 h , 计算 $Fitness(h)$
- 当 $\max Fitness(h) < Fitness_threshold$, 产生新一代的 P_s :
- 1. 选择: 用概率方法选择 P 的 $(1-r)p$ 个成员加入 P_s
- 2. 交叉: P 中按概率选择 $r(p/2)$ 对假设, 对于每对假设 $\langle h_1, h_2 \rangle$ 进行交叉操作, 后代加入 P_s
- 3. 变异: 随机从 P_s 中选择 $m\%$ 的成员进行变异操作
- 4. 更新: $P \leftarrow P_s$
- 5. 评估: 对于 P 中的每个 h 计算 $Fitness(h)$
- 从 P 中返回适应度最高的结果

实验内容



- 基于我国34个主要城市，应用遗传算法，解决旅行商问题

1.初始化种群

- 确定个体编码方式，即为使用节点编号组成的TSP路径表示
(1-2-3-4-5-6-7-8) 表示为 (1,2,3,4,5,6,7,8) (实际是loop)
- N个城市，每个个体长度为N，用s行，t列的矩阵表示初始群体，
s表示初始群体的个数，t为N
- 城市的位置信息转换成距离矩阵:N*N矩阵D存储， $D(i,j)$ 代表城市i
和城市j之间的距离
- 初始种群的生成：随机产生，路径中不能有重复节点

2.适应度函数

- 影响收敛性和收敛速度
- n个城市:

$$S = n_1, n_2, \dots, n_n, n_1$$

- 求出基因序列所表达的巡回路线长度:

$$d(s) = \sum_{j=1}^n d(n_j, n_{j+1})$$

- 目标是路线长度较短的物种生存下来, 采取倒数的方法来处理, 得到适应度函数:

$$f(s) = \frac{1}{d(s)}$$

3.选择操作

- 选择概率：适应度大个体存在机会大，适应度小个体存在机会小
- 精英保留策略：适应度高的物种 问题：局部最优 个数选择
- 轮盘赌选择法



3.选择操作-轮盘赌选择法

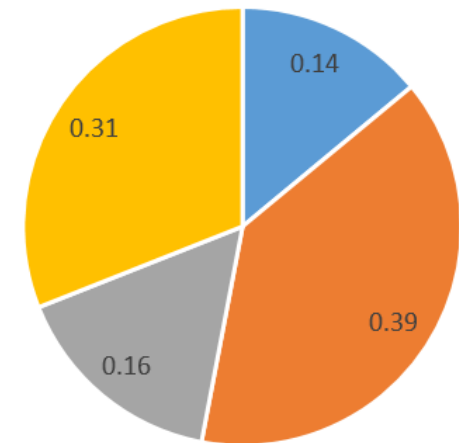
- 1.计算出群体中每个个体的适应度
- 2.计算出每个个体被遗传到下一代群体的概率:

$$P(x_i) = \frac{f(x_i)}{\sum_{j=1}^N f(x_j)}$$

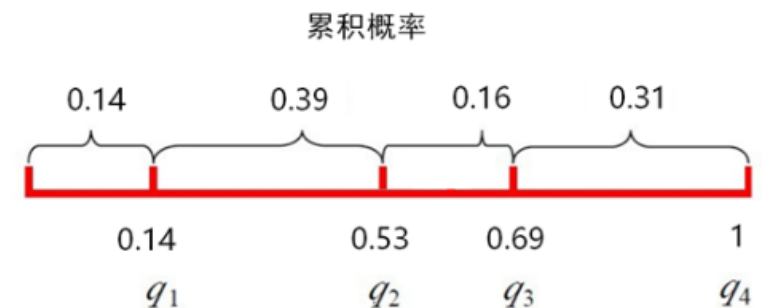
- 3.计算出每个个体的累积概率

$$q_i = \sum_{j=1}^i P(x_j)$$

- 4.选择过程: 0-1之间均匀分布的伪随机数 f , 若 $q_a < f \leq q_b$, 则个体b被选中, 重复执行

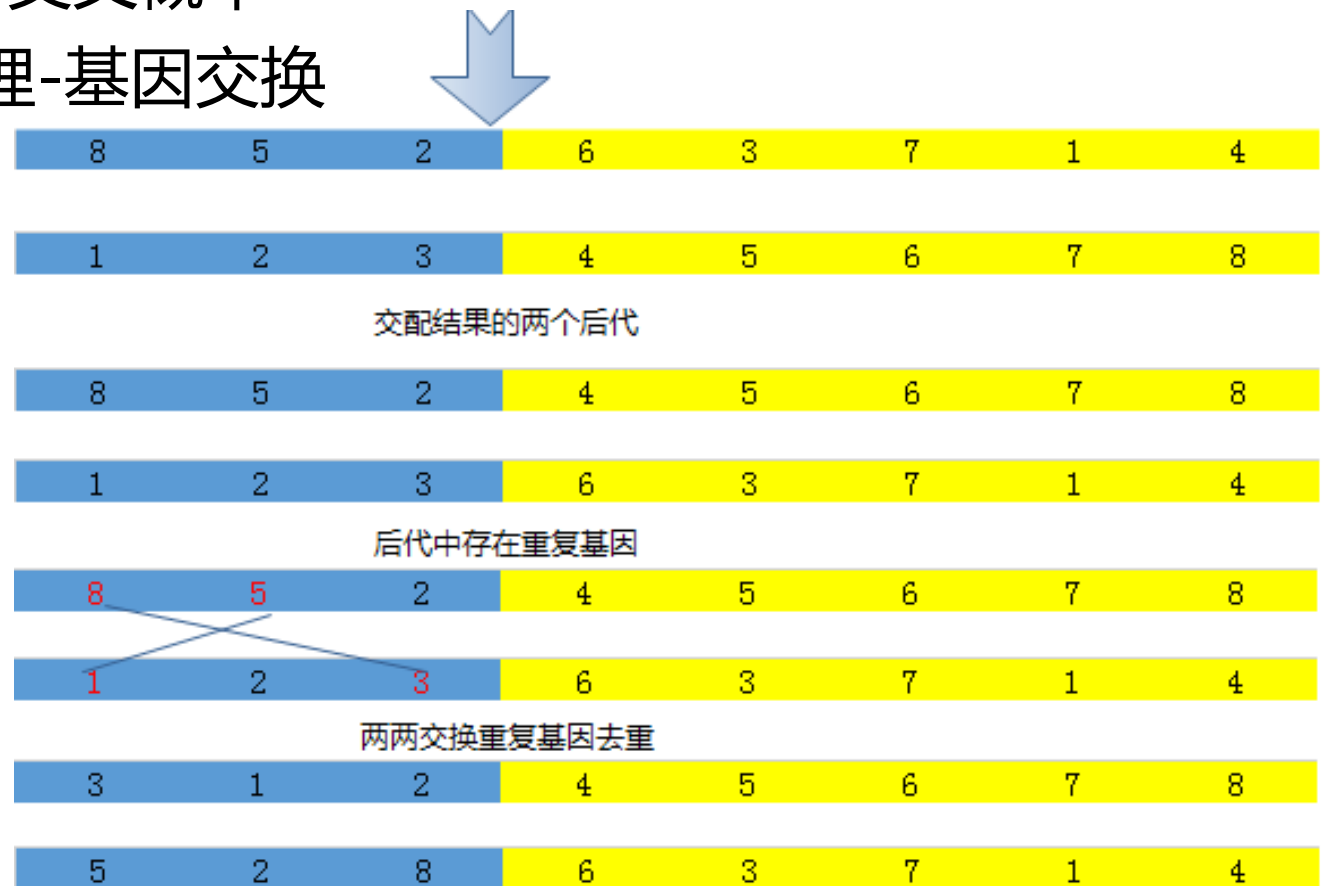


■ 个体1 ■ 个体2 ■ 个体3 ■ 个体4



4.交叉操作

- 随机选取、部分交叉、交叉概率
- 基因重复-基因冲突处理-基因交换
- 单点交换：



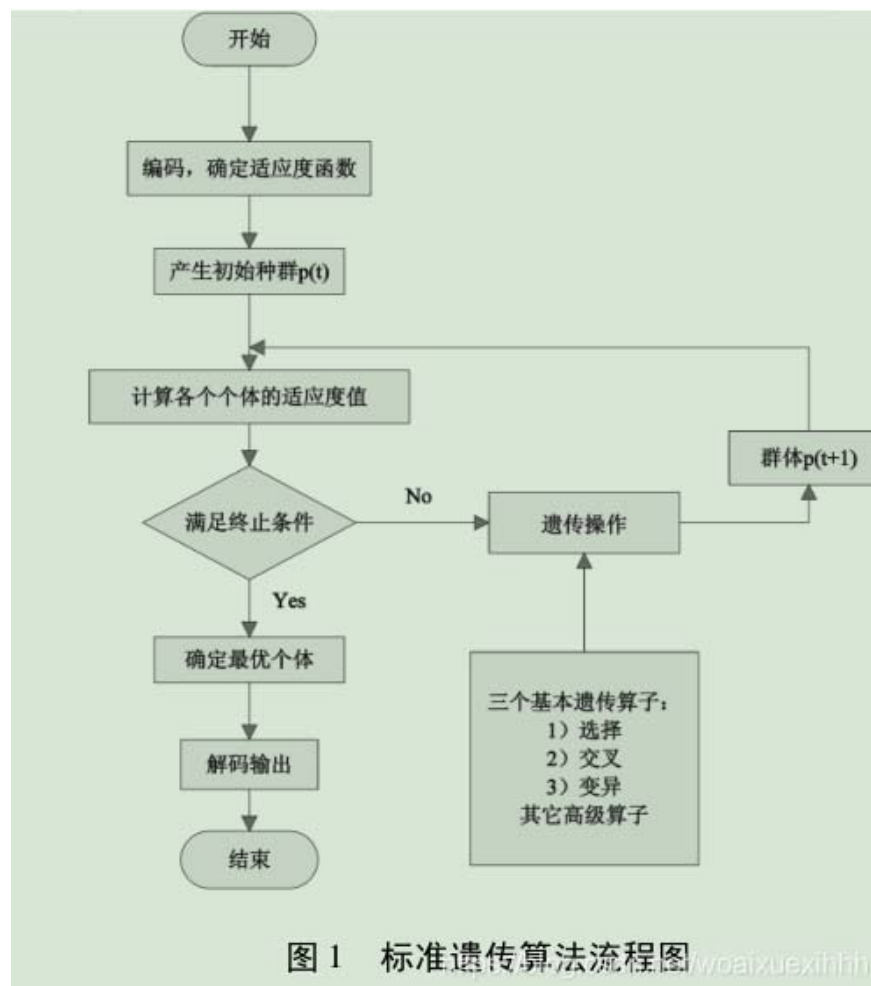
5.变异操作

- 多样性，限于局部解的弊病，变异概率
- 二进制编码的变异不适用
- 随机抽取两个城市，交互位置
- 移动，倒序等
- 更新
- 终止条件：循环一定的代数，选出适应度最优的个体作为最终解（解码）

关心的数据

- 地图数据
- 编码方式（染色体长度）
- 适应度评价函数（曲线）
- 初始群体
- 种群大小 20-160
- 进化代数（终止条件） 100-1000 饱和
- 交叉概率 0.5-1.0
- 变异概率 0.001-0.1
- 父代保留数量 1/4

算法流程图



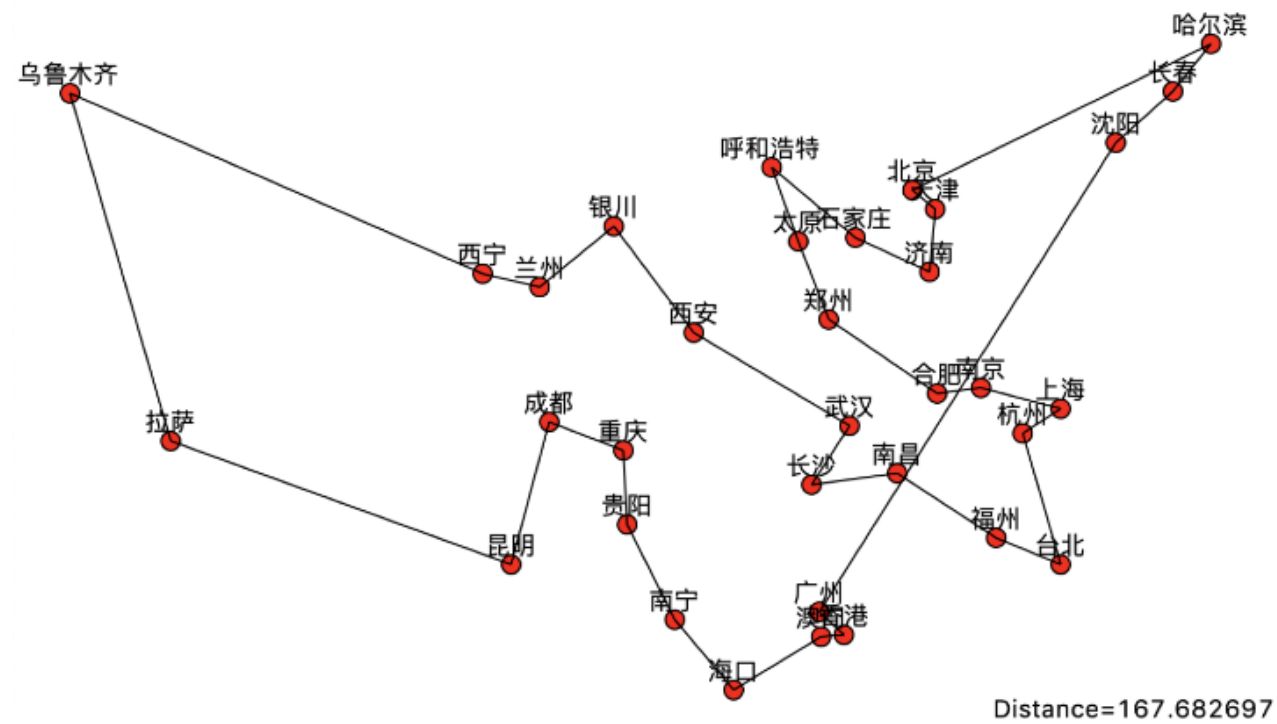
地图数据

- 34个城市（23个省会、4个直辖市、5个自治区及2个特别行政区）
- 欧氏距离

	1	2	3	4	5	6	7
种群规模	80	80	80	100	100	100	100
迭代次数	100	100	500	500	饱和	饱和	饱和
交叉概率	0.6	0.6	0.6	0.6	0.65	0.65	0.7
突变概率	0.02	0.03	0.03	0.03	0.035	0.03	0.04
最小开销	271.83	248.33	188.88	182.00	167.68	177.41	188.14

1	北京	116.46	39.92
2	天津	117.2	39.13
3	上海	121.48	31.22
4	重庆	106.54	29.59
5	拉萨	91.11	29.97
6	乌鲁木齐	87.68	43.77
7	银川	106.27	38.47
8	呼和浩特	111.65	40.82
9	南宁	108.33	22.84
10	哈尔滨	126.63	45.75
11	长春	125.35	43.88
12	沈阳	123.38	41.8
13	石家庄	114.48	38.03
14	太原	112.53	37.87
15	西宁	101.74	36.56
16	济南	117	36.65
17	郑州	113.6	34.76
18	南京	118.78	32.04
19	合肥	117.27	31.86
20	杭州	120.19	30.26
21	福州	119.3	26.08
22	南昌	115.89	28.68
23	长沙	113	28.21
24	武汉	114.31	30.52
25	广州	113.23	23.16
26	台北	121.5	25.05
27	海口	110.35	20.02
28	兰州	103.73	36.03
29	西安	108.95	34.27
30	成都	104.06	30.67
31	贵阳	106.71	26.57
32	昆明	102.73	25.04
33	香港	114.1	22.2
34	澳门	113.33	22.13

输出的一种解



算法函数构成

- $\text{Generate}[p(n)]$; 初始群体, 个数 n
- $\text{Evaluate}[p(h)]$; h 是种群中的一个个体, 计算每个个体的适应度
- Repeat roof generations times;
- $\text{Selectbest}()$; 适应度高的个体, 直接复制到下一代
- Select $p(h)$ from $p(n-1)$;
- Crossover $p(n)$;
- mutation $p(n)$;
- $\text{Evaluate}[p(h)]$;
- End;

旅行商问题

- 基本要求：
 1. 实现基于**穷举法**的**10个城市** (No.1-No.10) 的旅行商问题，理解穷举法的局限性
 2. 实现基于**遗传算法**的**34个城市**的旅行商问题，并对不同种群规模、交叉概率、变异概率下的结果对比，分析原因
- 选做内容：可视化（路径、适应度函数）
- 最小开销：小于250
- 提交时间：两周
- 提交方式：在线提交（*实验报告、*源代码、demo等）
- 迟交问题：扣分
- 抄袭问题：不及格处理！

多项选择题

关于遗传算法，以下说法正确的是

- A. 遗传算法能保证得到最优解
- B. 遗传算子为选择、交叉和变异
- C. 变异概率越大越好
- D. 种群大小、迭代次数影响算法结果

Q&A

THANKS!

